



Examen de Mathématiques

UAA1

Les fonctions

Nom :	Classe : 3 ...	
Prénom :	Numéro :	
Professeur : Debroux		
Date et heure: Vendredi 21 octobre 2022, 9h10 à 10h50		/35 → /15
Matériel autorisé : équerre, latte		
Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête		
C1 : ... /8	C2 : ... /20	C3 : ... /7

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

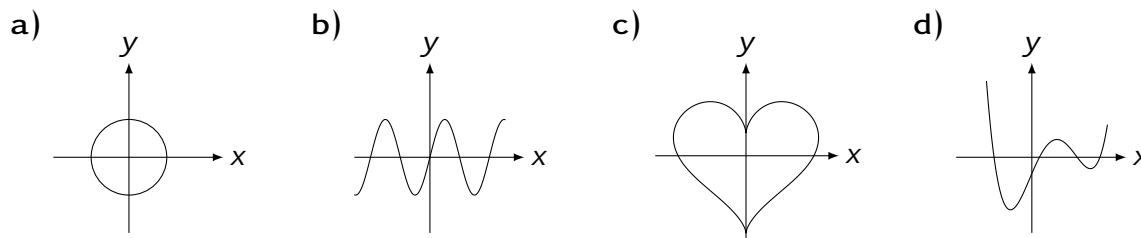
- Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

1 p.

Pour chaque graphe ci-dessous. Détermine s'il s'agit d'une fonction ou d'une relation.



Question 2

4 p.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses. Justifie dans les deux cas.

- a) Le point $(4; 14)$ appartient au graphe de la fonction $f(x) = 3x + 4$.
- b) La racine d'une fonction est l'abscisse du point d'intersection de la fonction avec l'axe des ordonnées.
- c) $f(x) = 8$ est une fonction du premier degré.
- d) Les graphes des fonctions $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = -5 + 3x$ sont deux droites parallèles?

Question 3

3 p.

Après avoir lu la légende, complète le tableau sur cette feuille.

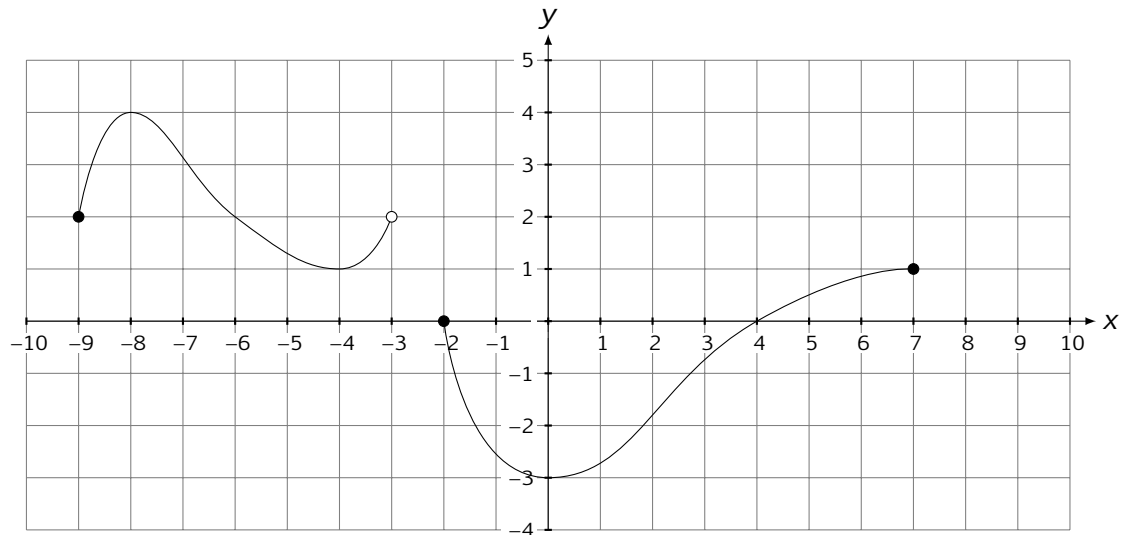
Type de fonction A : affine L : linéaire C : constante
Croissance de la fonction ↗ : croissante ↘ : décroissante C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 5x - 8$					
$f(x) = 2$					
$f(x) = \frac{2x+12}{3}$					

C2 Appliquer une procédure

Question 4

10 p.



Pour la fonction f ci-dessus, détermine les éléments suivants :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) son domaine ; | e) son tableau de signes ; |
| b) son ensemble image ; | f) son tableau de variation ; |
| c) son ordonnée à l'origine ; | g) l'image de -6 ; |
| d) ses racines ; | h) le nombre d'antécédents de 2. |

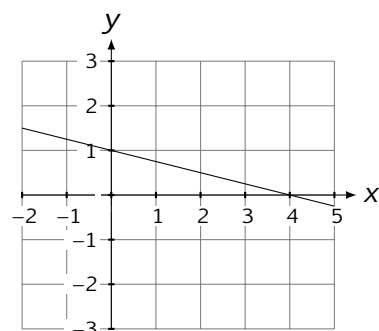
Question 5

10 p.

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes grâce aux informations données. Note ton raisonnement et n'oublie pas d'écrire l'expression complète de la fonction.

- $A(-2;8)$ et $B(-10;20)$ appartiennent à la fonction f_1 .
- La fonction f_2 est linéaire et passe par $(4;14)$.
- La racine de la fonction f_3 est -2 et son graphe est parallèle à celui de la fonction $g(x) = -5x + 8$.
- La fonction f_4 passe par les points $(10;-3)$ et $(-5;-3)$.

- e) Le graphe de la fonction f_5 est le suivant :

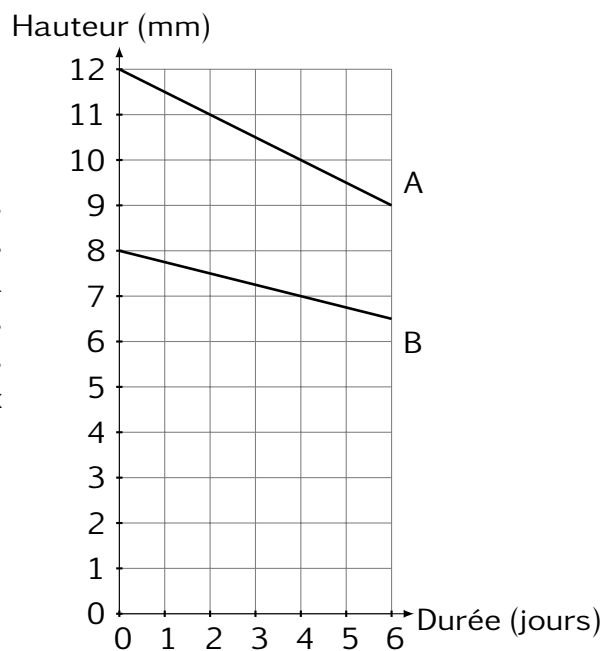


C3 Résoudre un problème

Question 6

4 p.

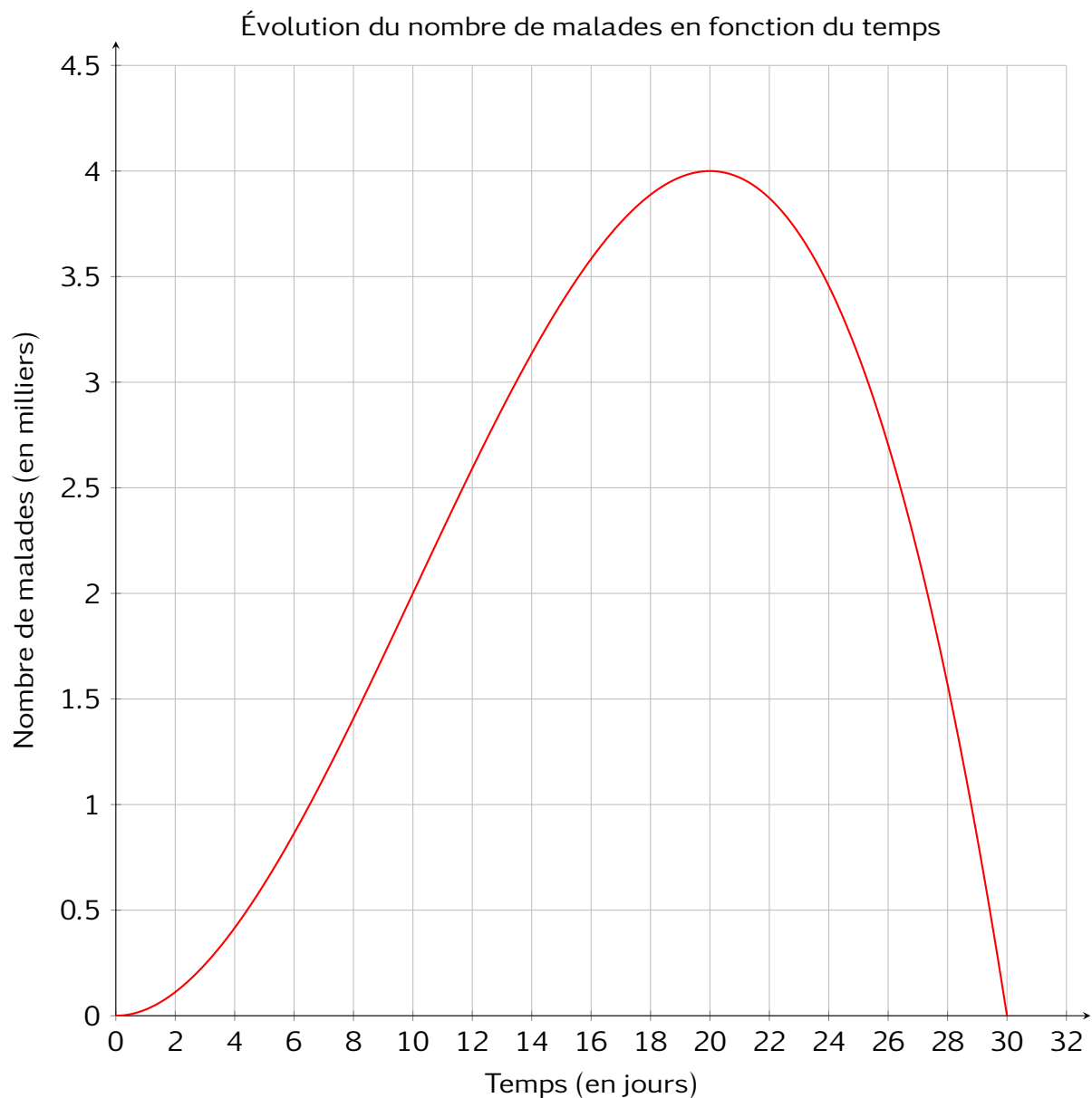
Deux éprouvettes A et B contiennent des huiles différentes qui s'évaporent au fil des jours. Le graphique ci-contre modélise la hauteur (en mm) de l'huile restant dans les éprouvettes en fonction du nombre de jours écoulés et il représente la situation des six premiers jours.



- a) Après combien de jours l'évaporation de l'huile contenue dans l'éprouvette A sera-t-elle complète ?
- b) Après combien de jours les quantités d'huile contenues dans les deux éprouvettes seront-elles identiques ?

Question 7**3 p.**

Observe le graphique ci-dessous représentant l'évolution du nombre de malades dans une ville en fonction du temps lors d'une épidémie.



- a) Combien de jours faut-il au minimum pour que 2000 personnes soient malades ?
- b) Après combien de jours la maladie atteint-elle son maximum ?
- c) Détermine le nombre maximum de personnes atteintes par la maladie en même temps.
- d) Combien de jours faut-il pour que la maladie disparaisse de cette ville ?
- e) Réalise le tableau de variations de l'évolution du nombre de malades en fonction du temps

Solutions des questions

Solution 1

1 p.

-0,5 point par mauvaise réponse

- a) Relation b) Fonction c) Relation d) Fonction

Solution 2

4 p.

1 point par justification correcte.

- a) Faux. $14 \stackrel{?}{=} 3 \cdot 4 + 4$

$$14 \stackrel{?}{=} 12 + 4$$

$$14 \neq 16$$

- b) Faux. La racine d'une fonction est l'abscisse du point d'intersection de la fonction avec l'axe des abscisses.
- c) Faux. Une fonction du premier degré est de la forme $f(x) = mx + p$ avec $m \in \mathbb{R}_0$ et $p \in \mathbb{R}$. Dans $f(x) = 8 = 0x + 8$ la pente est nulle, ce n'est donc pas une fonction du premier degré.
- d) Vrai. Deux fonctions qui ont la même pente ont des graphes parallèles. Ici, dans les deux cas la pente vaut 3.

Solution 3

3 p.

1 point par ligne correcte. Si une seule erreur dans la ligne, 0.5 pt.

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racines	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 5x - 8$	A	5	$\nearrow$	$\frac{8}{5}$	-8
$f(x) = 2$	C	0	C	/	2
$f(x) = \frac{2x+12}{3}$	A	$\frac{2}{3}$	$\nearrow$	-6	4

Solutions des questions

Solution 4

10 p.

1 point par bonne réponse. 2 point pour le tableau de signe. 2 point pour le tableau de variation. -1 point par erreur dans les tableaux de signes et de variations.

a) $\text{dom } f = [-9, -3[\cup [-2, 7]$

b) $\text{im } f = [-3, 4]$

c) -3

d) -2 et 4

e)

x	-9	-3	-2	4	7
f(x)	+	+	0	-	+

f)

x	-9	-8	-4	-3	-2	0	7
$f(x)$	2	4	1		0	-3	1

g) 2

h) 2

Solution 5

10 p.

1 point pour m et 1 point pour p .

-0,5 point si l'expression entière n'est pas notée.

a) Déterminons m

$$m = \frac{12}{-8} = -\frac{3}{2}$$

Déterminons p

$$(-2; 8) \in f_1 \Rightarrow 8 = -\frac{3}{2} \cdot (-2) + p$$

$$8 = 3 + p$$

$$p = 5$$

$$f_1(x) = -\frac{3}{2}x + 5$$

b) Déterminons m

$$m = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$$

Déterminons p

$$f_2 \text{ est linéaire} \Rightarrow p = 0$$

$$f_2(x) = \frac{7}{2}x$$

c) Déterminons m

$$G_{f_3} \parallel G_g \Rightarrow m = -5$$

Déterminons p

$$(-2; 0) \in f_3 \Rightarrow 0 = -5 \cdot (-2) + p$$

$$0 = 10 + p$$

$$p = -10$$

$$f_3(x) = -5x - 10$$

d) Les deux points ont la même ordonnée $\Rightarrow$ la fonction est constante.

$$f_4(x) = -3$$

e) Les points $(0, 1)$ et $(4, 0)$ appartiennent à f_5 par lecture graphique.

Déterminons m

$$m = -\frac{1}{4}$$

Déterminons p

$$(0, 1) \in f_5 \Rightarrow p = 1$$

$$f_5(x) = -\frac{1}{4}x + 1$$

Solutions des questions

Solution 6

4 p.

1 point pour la réponse, 1 point pour le raisonnement.

Déterminons les expressions analytiques des deux fonctions.

Éprouvette A

Les points $(0, 12)$ et $(2, 11)$ appartiennent à f_A par lecture graphique.

Déterminons m

$$m = -\frac{1}{2}$$

Déterminons p

$$(0, 12) \in f_A \Rightarrow p = 12$$

$$f_A(x) = -\frac{1}{2}x + 12$$

Éprouvette B

Les points $(0, 8)$ et $(4, 7)$ appartiennent à f_B par lecture graphique.

Déterminons m

$$m = -\frac{1}{4}$$

Déterminons p

$$(0, 8) \in f_B \Rightarrow p = 8$$

$$f_B(x) = -\frac{1}{4}x + 8$$

a) Trouvons la racine de f_A ,

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{1}{2}x + 12 \\ -12 &= -\frac{1}{2}x \\ x &= 24 \end{aligned}$$

L'évaporation de l'huile contenu dans l'éprouvette A sera complète après 24 jours.

b) Trouvons l'abscisse du point d'intersection des deux fonctions,

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x + 12 &= -\frac{1}{4}x + 8 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x &= 8 - 12 \\ -\frac{1}{4}x &= -4 \\ x &= 16 \end{aligned}$$

L'huile contenue dans les deux éprouvettes sera identique après 16 jours.

Solution 7

3 p.

0,5 par bonne réponse et 1 point pour le tableau de variation.

- a) 10 jours.
- b) 20 jours.
- c) 4000 personnes.
- d) 30 jours.
- e)

x	0		20		30
$f(x)$	0	$\nearrow$	4000	$\searrow$	0